



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR IV
ORIENTADOR: FABIANO MARIATH D'OLIVEIRA

HistOCR

22151763 | Anna Rafaella Frazão de Oliveira

22151867 | Lucca Resende da Costa Paiva

22154907 | Wendy Nicole Passos da Silva

BRASÍLIA, junho de 2025

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	1
1. Descrição do Projeto	3
Objetivo:	3
Descrição:	3
2. Escopo do Projeto (EAP)	4
3. Problema/Oportunidade	5
4. Modelo de Negócio (BMC ou SMC)	6
5. Cenários de Negócio	7
6. Benefícios da Solução	7
7. Público Alvo	7
8. Cronograma de Marcos	8
9. Requisitos Funcionais	9
10. Requisitos Não Funcionais	10
11. Protótipo Visual	11
12. Requisito dos MVPs	12
12.1. Aplicativo Móvel	12
12.2. Web Application	12
13. Modelo de Dados Backoffice	13
14. Resultados de Teste	14
14.1. Testes Internos (equipe de desenvolvimento)	14
14.2. Testes Fechados (Equipe de Teste, Convidados Acadêmicos e Orientador)	14
14.3. Testes Beta (Stakeholders)	14
15. Marketing Digital	15
16. Bibliografia	16
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	17

GLOSSÁRIO

1. **OCR (Optical Character Recognition):** sigla para Reconhecimento Óptico de Caracteres, é uma tecnologia que permite converter diversos tipos de documentos, como PDFs digitalizados, imagens capturadas por câmeras ou fotos digitais, em dados editáveis e pesquisáveis.
2. **Tesseract:** Software de código aberto desenvolvido pela Google para reconhecimento óptico de caracteres (OCR), capaz de reconhecer múltiplos idiomas e lidar com diferentes formatos de texto.
3. **API (Application Programming Interface):** Conjunto de definições e protocolos que permitem a comunicação entre diferentes sistemas ou componentes de software.
4. **EAP (Estrutura Analítica do Projeto):** é um diagrama que organiza o escopo do projeto de forma visual, hierárquica e em partes menores, a fim de facilitar o gerenciamento das entregas.
5. **BMC (Business Model Canvas):** é uma ferramenta de gestão que permite a criação e o desenvolvimento do modelo de negócios.
6. **MVP (Minimum Viable Product):** Versão inicial de um produto com o menor conjunto de funcionalidades necessário para ser utilizado por usuários e receber feedback para melhorias futuras.
7. **Supabase:** Plataforma open source que oferece backend como serviço, incluindo banco de dados PostgreSQL, autenticação, armazenamento e APIs em tempo real.
8. **OAuth2:** Protocolo de autorização que permite acesso limitado a recursos protegidos, com segurança e sem expor credenciais do usuário.
9. **CDU (Classificação Decimal Universal):** Sistema de classificação bibliográfica amplamente utilizado em bibliotecas para organização temática de acervos.
10. **CDD (Classificação Decimal de Dewey):** Sistema de classificação de bibliotecas que organiza livros por áreas do conhecimento, muito utilizado em instituições brasileiras.
11. **ISAD(G):** Norma internacional para descrição arquivística, que orienta a organização e descrição de documentos em arquivos.
12. **NOBRADE:** Norma Brasileira de Descrição Arquivística, baseada na ISAD(G), utilizada em instituições arquivísticas brasileiras.
13. **CIDOC CRM:** Modelo conceitual para representação de informação sobre o patrimônio cultural, utilizado para integração de dados em museus e arquivos.
14. **AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition):** Conjunto de regras para catalogação de recursos informacionais em bibliotecas.
15. **Qase.IO:** Ferramenta de gerenciamento de testes que permite documentar, executar e acompanhar resultados de testes de software.
16. **Looker Studio:** Plataforma de visualização de dados do Google utilizada para criar dashboards interativos e acompanhar métricas.
17. **Render Forest:** Plataforma online para criação de vídeos, apresentações e animações utilizadas em marketing digital.
18. **WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines):** Conjunto de diretrizes para tornar conteúdos web mais acessíveis para pessoas com deficiências.
19. **Gemini:** Modelo de linguagem da Google utilizado como ferramenta de inteligência artificial para auxiliar na resposta a perguntas e interpretações textuais.

1. Descrição do Projeto

Cliente:

- Razão Social: Arquivo Público do Distrito Federal
- CNPJ: 04.321.376/0001-59

Objetivo:

O objetivo deste projeto é planejar, desenvolver e implementar uma solução digital composta por um aplicativo e uma aplicação web para transcrição automatizada de documentos históricos, utilizando tecnologias de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). O projeto visa a fornecer uma ferramenta eficaz para arquivistas, bibliotecários e profissionais que trabalham com documentos antigos, facilitando a extração e digitalização de textos.

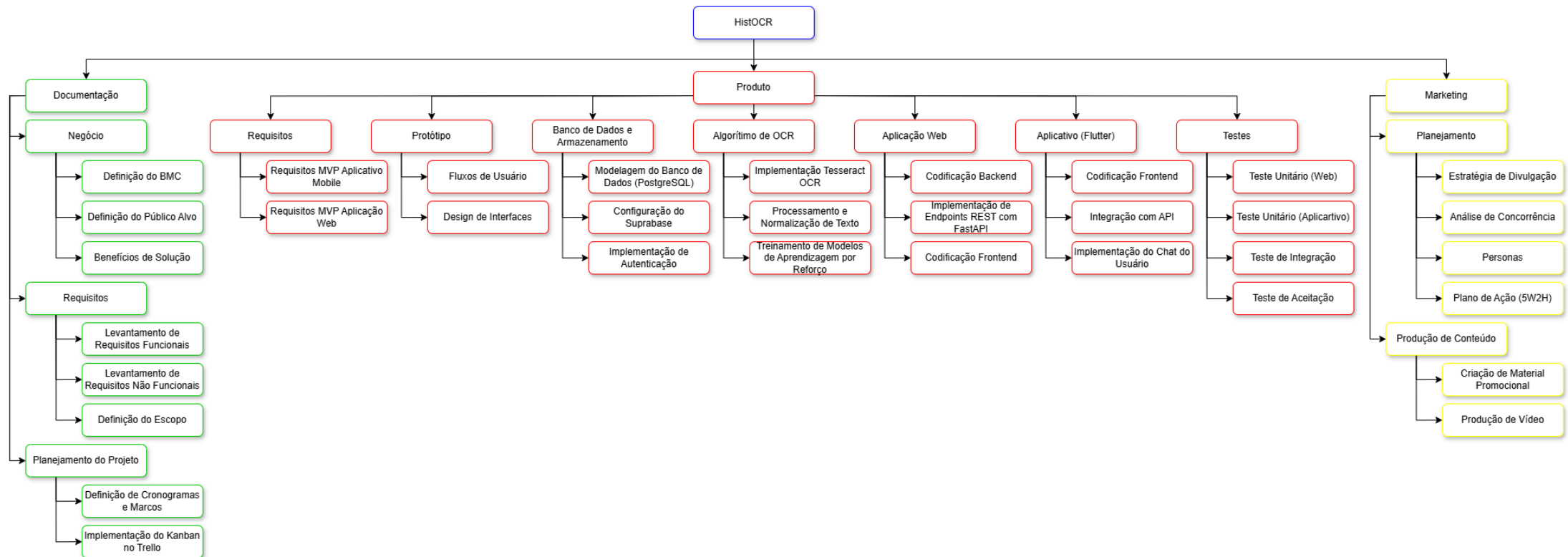
Descrição:

O projeto será desenvolvido em etapas de gestão de projetos e engenharia de software. No que tange à gestão de projetos, será implementado o método Kanban por meio do Trello, uma plataforma ágil e intuitiva para gerenciamento de tarefas e acompanhamento do progresso do projeto. O escopo do projeto será definido por meio de um documento EAP (Estrutura Analítica do Projeto) e o modelo de negócio será estabelecido por um BMC (Business Model Canvas). Além disso, serão estabelecidos os cenários de negócio, o público alvo e os benefícios da solução. As entregas serão orientadas por um cronograma de marcos.

Para as etapas de engenharia de software, serão utilizadas diversas ferramentas, garantindo organização, qualidade e eficácia:

- **Protótipo:** Para o design e prototipagem das interfaces, será utilizado o Figma, uma ferramenta colaborativa que permite a criação de layouts interativos e de alta fidelidade.
- **Banco de dados e Armazenamento:** O banco de dados utilizado será o PostgreSQL, hospedado na plataforma Supabase, que oferece uma solução escalável, segura e de fácil integração com as demais tecnologias do projeto. O Supabase proporciona funcionalidades avançadas, como autenticação e armazenamento em tempo real, facilitando a implementação e o gerenciamento do banco de dados de forma eficiente.
- **API:** O desenvolvimento da API será feito em Python, seguindo a arquitetura REST para garantir performance, escalabilidade e facilidade de integração.
- **Algoritmo:** A implementação do algoritmo contará com o uso de Python em conjunto com o Tesseract, uma ferramenta Open Source para processamento de imagens e reconhecimento óptico de caracteres (OCR).
- **Aplicativo:** O aplicativo será desenvolvido para as plataformas Android e iOS utilizando Flutter, um framework que permite a criação de interfaces nativas com alta performance e código compartilhado entre as plataformas, reduzindo tempo e custos de desenvolvimento.
- **Aplicação Web:** A aplicação web será desenvolvida utilizando a ferramenta Retool.

2. Escopo do Projeto (EAP)



3. Problema/Oportunidade

Em 2023, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) realizou a Pesquisa Sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Equipamentos Culturais Brasileiros. Nessa pesquisa, estimou-se que existem no Brasil, 14919 locais que trabalham com artefatos culturais, entre arquivos, bens tombados, bibliotecas, cinemas, museus, pontos de cultura e teatros. Um dos grandes desafios enfrentados por essas instituições está relacionado à **conservação dos artefatos**: tratam-se de materiais antigos, que sofrem um processo natural de degradação com o passar do tempo. Além disso, também existe o risco de eventuais desastres, como o incêndio ocorrido no Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro. De acordo com a professora Luciana Carvalho, paleontóloga do Museu e vice-coordenadora do Núcleo de Resgate, cerca de 46% das coleções atingidas não puderam ser recuperadas ou identificadas (TREVO..., 2019). Nesse sentido, a digitalização dos materiais é uma alternativa interessante para essas instituições, que permite o armazenamento seguro e pode garantir a maior **visibilidade dos materiais** em um mundo cada vez mais interconectado com a tecnologia.

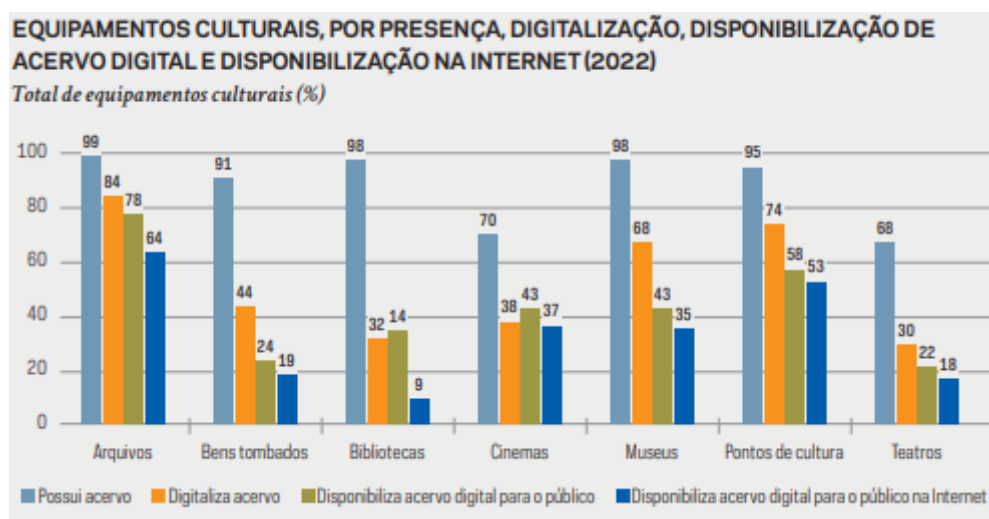


Figura 1 - Gráfico da Digitalização de Equipamentos Culturais no Brasil

Como podemos observar na Figura 1, a digitalização ainda não é adotada por todas as instituições. Ainda segundo a pesquisa, a falta de financiamento é o principal motivador. No entanto, também existe uma lacuna tecnológica: sistemas de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), que transformam imagens de documentos textuais em **conteúdo pesquisável e indexável**, enfrenta desafios técnicos e práticos que comprometem a precisão e o desempenho na extração automática de texto em documentos históricos. Segundo Poncelas et al. (2020), problemas como a baixa qualidade das digitalizações e a degradação dos materiais antigos aumentam significativamente os erros de reconhecimento de caracteres. Além disso, a **variedade linguística** e suas mudanças ao longo do tempo exigem uma adaptação específica dos modelos de OCR, que frequentemente não são otimizados para lidar com essas particularidades (Cordell, 2020).

Essa lacuna tecnológica representa uma grande oportunidade de mercado para o desenvolvimento de um aplicativo de transcrição automatizada de documentos históricos, que aceleraria e diminuiria os custos do processo. O aplicativo atenderia diretamente profissionais da informação, como bibliotecários e arquivistas, além de pesquisadores e entusiastas da história, proporcionando transcrições mais precisas e acessíveis. Portanto, ao oferecer um sistema especializado, que alia acurácia a uma interface intuitiva, o aplicativo poderia revolucionar a forma como documentos históricos são digitalizados, preservados e analisados, democratizando o acesso ao conhecimento e otimizando processos de catalogação e pesquisa.

4. Modelo de Negócio (BMC ou SMC)

Parcerias Chave	Atividades Chave	Recursos Chave
• Empresas de tecnologia especializadas em digitalização e processamento de documentos. • Universidades e centros de pesquisa que possam colaborar no desenvolvimento e aprimoramento da solução.	• Desenvolvimento do aplicativo e da aplicação web; • Integração com bancos de dados e plataformas de armazenamento na nuvem; • Treinamento e ajuste do modelo OCR para melhorar a precisão na transcrição de documentos históricos; • Suporte e manutenção; • Marketing e planos de ação para adoção do sistema.	• Equipe de desenvolvimento; • Algoritmos de OCR e modelos de IA treinados para reconhecimento de caracteres históricos; • Infraestrutura de hospedagem e processamento de dados;
Proposta de Valor	Relacionamento	Canais
• Preservação digital de documentos históricos por meio de transcrição automatizada precisa; • Otimização de tempo e custos para instituições e profissionais da informação; • Acessibilidade e democratização do acesso a documentos antigos;	• Suporte técnico via e-mail para instituições e usuários; • Demonstrações e tutoriais para facilitar a adoção do sistema;	• Redes sociais; • E-mail; • Eventos e conferências acadêmicas e culturais;
Clientes	Estrutura de Custos	Fontes de Receita
• Bibliotecários e arquivistas; • Pesquisadores e historiadores; • Museus, bibliotecas e arquivos históricos;	• 40% - Infraestrutura de hospedagem e armazenamento na nuvem; • 20% - Marketing e divulgação do produto; • 15% - Custos administrativos (domínio e licenças de software); • 25% - Manutenção do Software (calcular porcentagem)	• 40% - Licenciamento para instituições (bibliotecas, arquivos, universidades); • 30% - Taxa de uso para processamento de grandes volumes de documentos; • 20% - Assinatura premium para uso avançado e armazenamento extra; • 10% - Parcerias e patrocínios de instituições culturais e tecnológicas;

5. Cenários de Negócio

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Falta de investimentos e políticas públicas, burocracia excessiva e instabilidade política dificultam a digitalização de documentos históricos. (Revista Brasileira de Preservação Digital, 2021)	Políticas de preservação digital existem, mas sem incentivos significativos. Instituições adotam digitalização de forma lenta, dependendo de financiamentos limitados. (Revista Brasileira de Preservação Digital, 2024)	O governo investe fortemente em tecnologia, incluindo na digitalização de documentos, criando incentivos e diretrizes claras para adoção em bibliotecas, arquivos e museus. (gov.br, 2024)
Econômica	Crise econômica reduz investimentos em tecnologia e preservação cultural, dificultando a implementação da solução. (O Globo, 2021)	O crescimento econômico permite a digitalização gradual dos acervos, mas as instituições ainda enfrentam limitações financeiras. (TIC Cultura, 2022)	Economia aquecida facilita acesso a financiamentos e incentivos para digitalização, tornando o processo mais acessível e abrangente. (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - gov.br, 2024)
Social	Baixo interesse na preservação do patrimônio histórico resulta em pouco apoio para digitalização e baixa adoção da solução. (Consultor Jurídico, 2025)	Pesquisadores e especialistas impulsionam a digitalização, mas a conscientização do público ainda é limitada. (ISTOÉ Dinheiro, 2018)	Crescente valorização do patrimônio cultural amplia demanda por digitalização e acesso remoto a documentos históricos. (IBICT, 2012)
Tecnológica	A falta de avanços na digitalização dificulta a precisão e acessibilidade da transcrição automatizada, limitando sua aplicabilidade. (SILVA, Carlos 2020)	Tecnologias evoluem gradualmente, mas ainda exigem ajustes manuais e possuem limitações para documentos mais degradados. (InterScan, 2023)	Grandes avanços tornam a digitalização eficiente e acessível, permitindo transcrições automatizadas precisas. (Affinda, 2024)

6. Benefícios da Solução

Preservação e segurança de patrimônio documental:

- Facilita a conformidade com políticas de preservação digital e diretrizes governamentais para arquivos e bibliotecas;
- Promove a inclusão e a preservação cultural ao viabilizar o uso de tecnologias digitais em documentos históricos;

Eficiência e redução de custos:

- Acelera o processo de transcrição, diminuindo a necessidade de mão de obra;
- Reduz custos operacionais com digitalização e processamento manual de documentos;
- Permite que instituições culturais, acadêmicas e de pesquisa ampliem seus acervos digitais com menor investimento;

Acesso facilitado e democratização da informação:

- Disponibiliza documentos históricos em formato pesquisável, facilitando a consulta por pesquisadores, estudantes e entusiastas;
- Possibilita acesso remoto a acervos digitalizados, eliminando barreiras geográficas;
- Estimula a valorização e o uso de documentos históricos em projetos educacionais e acadêmicos;

Inovação e adoção de tecnologias modernas:

- Possibilita futuras melhorias com aprendizado de máquina, aumentando a acurácia para diferentes estilos e épocas de escrita.

7. Público Alvo

1) Bibliotecários e arquivistas: profissionais responsáveis por catalogar, organizar e preservar acervos históricos, fornecendo o acesso contínuo à informação. Eles enfrentam alguns desafios como:

- **Digitalização manual demorada e sujeita a erros** – devido ao grande volume de documentos e à limitação de recursos técnicos e humanos, muitas instituições ainda realizam o processo de digitalização de forma manual, o que aumenta o tempo necessário e a incidência de erros. No caso do Arquivo Nacional, por exemplo, apesar de seu extenso acervo e da importância histórica dos documentos, o processo de digitalização avança lentamente: são mais de 55 milhões de documentos, com acervo digitalizado estimado em 560 terabytes, ainda insuficiente diante da demanda constante de novos documentos. Isso demonstra a morosidade e a complexidade da digitalização em larga escala (GOVERNO FEDERAL, 2024);
- **Dificuldade em manter a integridade dos documentos antigos** – estima-se que mais de 60% dos acervos em instituições brasileiras apresentam algum grau de deterioração física ou química (ODA; BAHIA, 2024, p. 14);

- **Necessidade de sistemas eficientes para busca e indexação de textos, principalmente com ferramentas de validação automática incluídas** – levantamento realizado com bibliotecas universitárias brasileiras revelou que 26 delas não utilizavam instrumentos de validação automática para os termos de indexação, e 34 nunca haviam participado de projetos de interoperabilidade, comprometendo a padronização e a eficácia na recuperação da informação (FUJITA; SANTOS, 2016, p. 65) ;

Nesse contexto, a solução oferecida a partir do projeto pode ajudar esse público por meio de algumas funcionalidades, como:

- Aceleração do processo de digitalização e transcrição;
- Indexação automática, permitindo buscas mais precisas;
- Redução da necessidade de manuseio constante de documentos frágeis;

2) Pesquisadores e historiadores: profissionais acadêmicos e independentes que analisam documentos históricos para estudos, artigos e publicações científicas. Eles enfrentam alguns desafios como:

- Acesso limitado a documentos físicos e digitalizados;
- Dificuldade na leitura de manuscritos antigos e degradados;
- Tempo excessivo gasto na transcrição manual de textos históricos;

Nesse contexto, a solução oferecida a partir do projeto pode ajudar esse público por meio de algumas funcionalidades, como:

- Transcrição rápida, otimizando o tempo de pesquisa;
- Acesso remoto a documentos digitalizados, ampliando a base de pesquisa;

3) Museus, bibliotecas e arquivos históricos: instituições que armazenam e preservam acervos valiosos, servindo como referência para estudiosos e o público em geral. Elas enfrentam alguns desafios como:

- Risco de deterioração de documentos devido ao tempo e condições ambientais;
- Falta de digitalização de grande parte do acervo, dificultando o acesso;
- Necessidade de ampliar a divulgação de documentos históricos ao público;

Nesse contexto, a solução oferecida a partir do projeto pode ajudar esse público por meio de algumas funcionalidades, como:

- Digitalização e preservação de acervos históricos, minimizando riscos de perda;
- Maior visibilidade e acessibilidade ao público por meio da versão digital dos documentos;
- Redução de custos operacionais com catalogação e transcrição manual;

8. Cronograma de Marcos

Marco	Data
Entendimento do Negócio	10/03/2025
Concepção do Produto	21/03/2025
Requisitos do MVP homologados	28/04/2025
Protótipo desenvolvido	28/04/2025
MVP parcial do aplicativo (autenticação, cadastro, tela inicial, navegação, função de tirar foto do documento e a extração do OCR)	05/05/2025
Banco de Dados desenvolvido	12/05/2025
Algoritmo de OCR (Treinamento de Modelos)	26/05/2025
Backend do aplicativo desenvolvido	26/05/2025
Frontend do aplicativo + integrações desenvolvidas	02/06/2025
MVP completo do aplicativo	09/06/2025
Plano de Marketing	09/06/2025
Aplicação Web desenvolvida	16/06/2025
Testes homologados	23/06/2025
Apresentação Final (Prêmio Destaque)	30/06/2025

9. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	O usuário pode se cadastrar e se conectar com sua conta do google
RF002	O usuário pode informar sua profissão (arquivista ou bibliotecário) para que ele receba uma experiência personalizada baseada em sua área de trabalho.
RF003	O usuário pode enviar imagens de documentos históricos para processamento OCR a partir do seu dispositivo.
RF004	O usuário pode tirar fotos da câmera para o processamento OCR dentro do aplicativo.
RF005	O sistema permite a consulta e correção manual do texto extraído após o processamento do OCR.
RF006	O sistema permite a consulta de seu histórico de transcrições.
RF007	O usuário pode pesquisar por uma transcrição em seu histórico por nome da transcrição salva.
RF008	O usuário pode editar o nome de sua transcrição e salvá-la para visualizações futuras.
RF009	O usuário pode copiar os textos extraídos e processados pelo OCR.
RF010	O usuário poderá ver métricas como número de documentos processados, tempo médio de transcrição e qualidade média do OCR.
RF011	O usuário deve ser capaz de visualizar e alterar suas informações da conta do aplicativo.
RF012	O usuário pode pedir ajuda para tirar dúvidas quanto ao funcionamento da aplicação
RF013	O usuário pode solicitar um resumo do documento enviado, bem como informações adicionais sobre seu contexto histórico.
RF014	O usuário pode fornecer ao chat o tipo de documento da foto para enriquecer suas respostas ao usuário.
RF015	O usuário pode solicitar que a aplicação descreva o documento para catalogação com base em seu tipo e suas respectivas normas (ISAD(G), NOBRADE, CIDOC CRM, AACR2).
RF016	O usuário pode solicitar que a aplicação classifique o documento com base em seu tipo e nos sistemas classificação disponíveis (CDU, CDD)
RF017	O usuário pode exportar o texto extraído pelo OCR
RF018	O usuário pode criar organizações que têm um repositório compartilhado de transcrições

RF019	O usuário pode convidar novos membros para as organizações
RF020	O sistema cria organizações automaticamente quando utilizado um email corporativo no login com o google

10. Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos Não Funcionais estão de acordo com a obra de PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional* e as boas práticas recomendadas pela **ISO 25000 (SQuaRE)**.

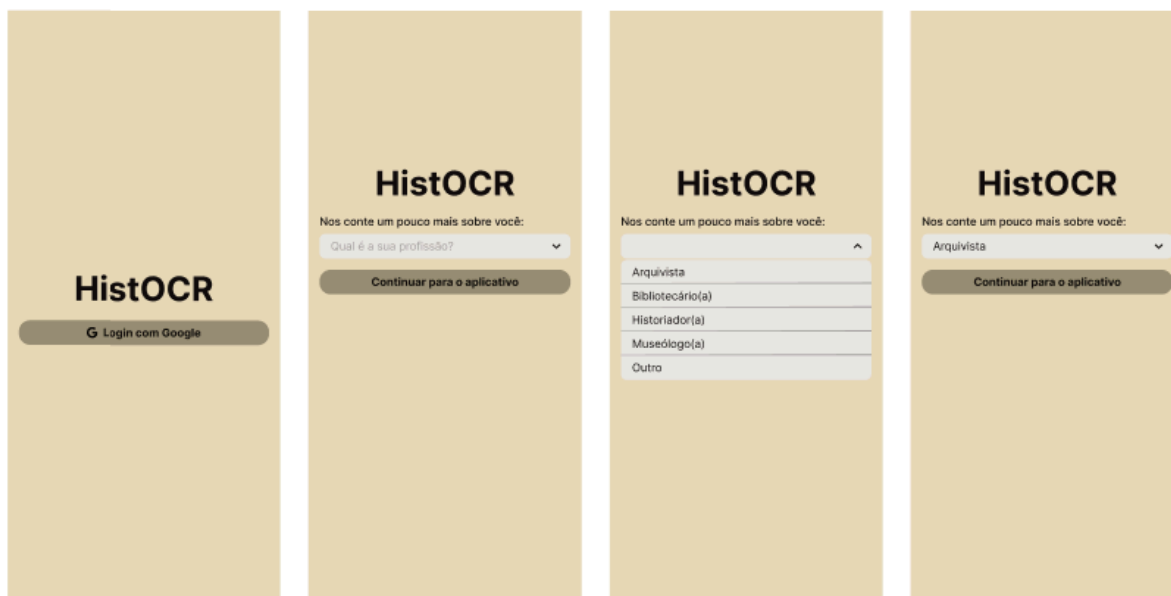
Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	O sistema deve responder às solicitações de processamento OCR em até 12 segundos para arquivos de até 5MB.
RNF002	Performance	As imagens capturadas devem ser comprimidas sem perda significativa de qualidade.
RNF003	Performance	O processamento OCR deve reconhecer textos em português e latim, com precisão mínima de 75%.
RNF004	Escalabilidade	O sistema deve suportar até 50 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.
RNF005	Escalabilidade	A base de dados deve ser escalável horizontalmente para suportar crescimento de usuários e documentos.
RNF006	Segurança	A autenticação de usuários deve ser feita utilizando protocolo seguro.
RNF007	Segurança	Todas as informações pessoais dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada.
RNF008	Segurança	As informações sensíveis devem ser mascaradas em logs e comunicações internas.
RNF009	Compatibilidade	O aplicativo deve ser compatível com dispositivos Android e iOS nas últimas 3 versões de cada sistema.
RNF010	Confiabilidade	O sistema deve ser testado com técnicas de carga, estresse e segurança antes da produção.
RNF011	Confiabilidade	O histórico de transcrições e documentos do usuário deve estar disponível 99,9% do tempo ao estar conectado à internet.
RNF012	Manutenibilidade	O sistema deve ser modularizado para facilitar futuras atualizações e manutenções.

RNF013	Manutenibilidade	O sistema deve permitir rollback de atualizações em caso de falha crítica.
RNF014	Usabilidade	A interface do usuário deve ser intuitiva, com no máximo 3 cliques para acessar funcionalidades principais.
RNF015	Usabilidade	As operações de cópia e salvamento de texto devem ser instantâneas.
RNF016	Usabilidade	O aplicativo deve alertar o usuário em caso de falhas de upload, OCR ou salvamento, com mensagens claras.
RNF017	Usabilidade	O aplicativo deve seguir as normas da WCAG 2.1.

11. Protótipo Visual

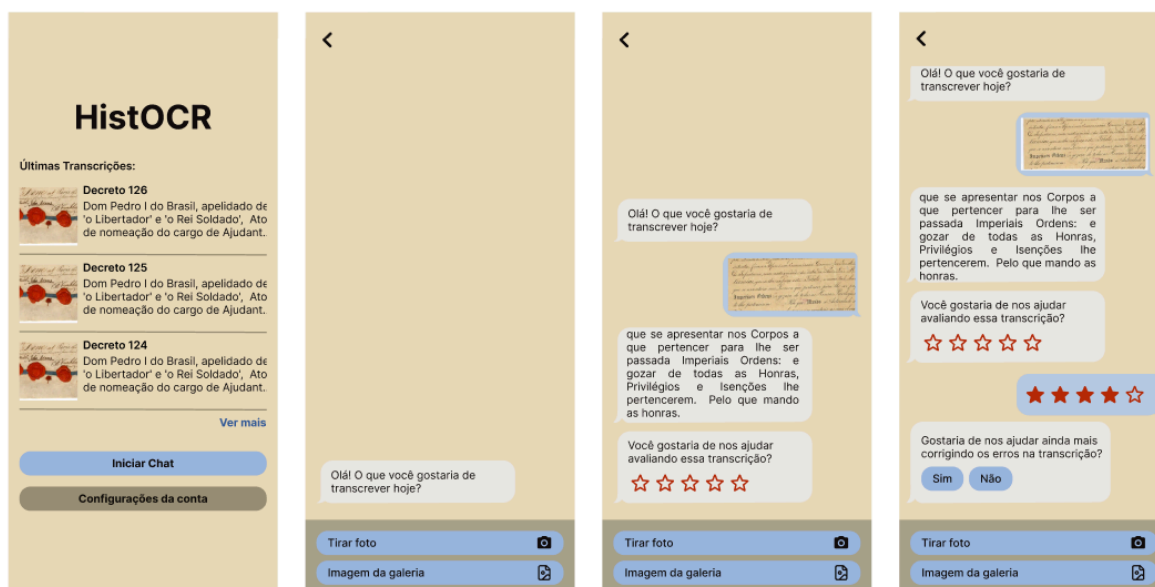
O protótipo visual foi construído utilizando a ferramenta Figma. Abaixo estão listados alguns conteúdos e seus respectivos fluxos em imagens, que seguem a sequência da esquerda para a direita. Para visualizar mais, acesse o link: [Figma/HistOCR](#).

Fluxo de Login de Usuário:



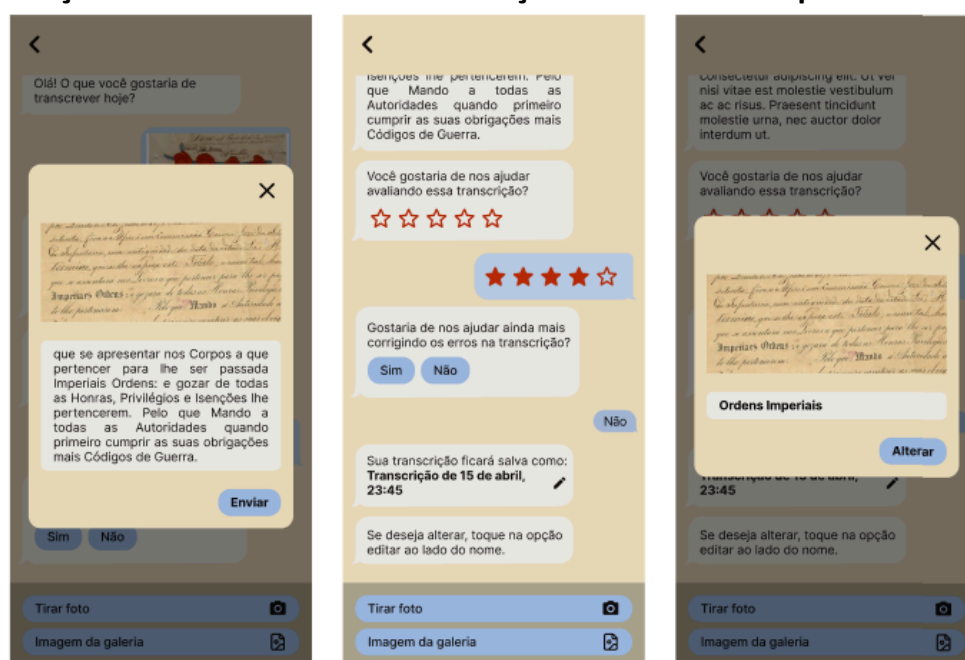
Ao entrar no aplicativo, o usuário consegue realizar seu login utilizando uma conta Google. Em seguida, para completar seu cadastro, é solicitado a profissão do usuário, que pode ser **Arquivista**, **Bibliotecário(a)**, **Historiador(a)**, **Museólogo(a)** ou **Outro**. Caso o usuário seja um Estudante, por exemplo, ele deverá selecionar a opção Outro e em seguida preencher escrevendo “**Estudante**” no campo adicional que irá aparecer. No caso do fragmento do protótipo acima, o usuário é um **Arquivista** e, portanto, não aparecerá o campo adicional para ser preenchido.

Fluxo de Transcrição de Documento:



Uma vez autenticado no aplicativo, o usuário visualiza a página inicial, que **contém as últimas três transcrições realizadas** (e a opção de **ver mais** transcrições), um botão para **Iniciar Chat** e um botão para ver as **Configurações da Conta**. Clicando em Iniciar Chat, o usuário é redirecionado para a tela seguinte, com a opção de **Tirar foto** ou de enviar uma **Imagem da galeria**. Após clicar em um desses botões, aparecerá um pop-up **solicitando a permissão** de uso desses recursos pelo aplicativo. Uma vez que essa permissão é concedida e a imagem é enviada para processamento via câmera ou galeria, o chat retorna o texto legível transcrito, bem como uma opção para avaliar a transcrição. O **usuário pode avaliar a transcrição** e, baseado na **nota de 1 a 5**, o modelo começa a entender o que deve ser mantido (notas altas) e o que deve ser melhorado ou modificado (notas baixas). Em seguida, aparece a opção de poder **corrigir o texto manualmente** que também é uma boa opção para melhorar o entendimento do modelo.

Fluxo de Correção Manual do texto e Modificação do Nome do arquivo :



Quando o usuário seleciona a opção **Sim** em corrigir o texto manualmente, um modal aparece na tela, com a imagem e um campo de texto editável onde o usuário pode selecionar e modificar. É importante ressaltar que essa etapa é opcional e ocorre apenas se o usuário desejar ou julgar necessário. Caso ele opte por selecionar **Não**, a segunda imagem em destaque acima aparece, prosseguindo imediatamente para a etapa final de transcrição. Nessa etapa, o modelo já sugere um nome da transcrição ao realizar o processamento. Entretanto, se você desejar modificar o título para facilitar ainda mais sua busca posteriormente, você pode selecionar a opção de **Editar** no ícone de lápis presente no chat e realizar essa operação.

Fluxo de Visualização do Histórico de Transcrições:



Retornando para a tela inicial por meio do ícone de **Seta Esquerda** no canto superior esquerdo da tela do chat, o usuário pode clicar na opção **Ver mais** abaixo da lista de suas três últimas Transcrições para visualizar todos os seus documentos transcritos que foram salvos ou buscar uma transcrição específica pelo nome da transcrição. No histórico completo, o usuário pode visualizar seus repositórios **Individuais** ou de **Organização**, caso pertença a alguma. Os repositórios pessoais são privados e apenas o usuário consegue vê-lo, enquanto o repositório da organização contém transcrições que podem ser compartilhadas entre todos os membros da mesma organização. No caso acima, o usuário encontra-se na aba de sua **Organização** e, em seguida, seleciona o documento **Decreto 127** que foi transcrito anteriormente. Na página do documento, é possível visualizar a imagem que foi enviada para o processamento, o texto que foi transcrito (possivelmente avaliado ou editado manualmente) e as opções de modificar título e de copiar texto.

12. Requisito dos MVPs

12.1. Aplicativo Móvel

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	O usuário pode se cadastrar e se conectar com sua conta do google
RF002	O usuário pode informar sua profissão (arquivista ou bibliotecário) para que ele receba uma experiência personalizada baseada em sua área de trabalho.
RF003	O usuário pode enviar imagens de documentos históricos para processamento OCR a partir do seu dispositivo.
RF004	O usuário pode tirar fotos da câmera para o processamento OCR dentro do aplicativo.
RF005	O sistema permite a consulta e correção manual do texto extraído após o processamento do OCR.
RF006	O sistema permite a consulta de seu histórico de transcrições.
RF007	O usuário pode pesquisar por uma transcrição em seu histórico por nome da transcrição salva.
RF008	O usuário pode editar o nome de sua transcrição e salvá-la para visualizações futuras.
RF009	O usuário pode copiar os textos extraídos e processados pelo OCR.

Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	O sistema deve responder às solicitações de processamento OCR em até 5 segundos para arquivos de até 5MB.
RNF002	Performance	As imagens capturadas devem ser comprimidas sem perda significativa de qualidade.
RNF003	Performance	O processamento OCR deve reconhecer textos em português e latim, com precisão mínima de 75%.
RNF006	Segurança	A autenticação de usuários deve ser feita utilizando protocolo seguro.
RNF007	Segurança	Todas as informações pessoais dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada.
RNF009	Compatibilidade	O aplicativo deve ser compatível com dispositivos Android nas últimas 3 versões de cada sistema.
RNF011	Confiabilidade	O histórico de transcrições e documentos do usuário deve

		estar disponível 99,9% do tempo ao estar conectado à internet.
RNF014	Usabilidade	A interface do usuário deve ser intuitiva, com no máximo 3 cliques para acessar funcionalidades principais.
RNF016	Usabilidade	O aplicativo deve alertar o usuário em caso de falhas de upload, OCR ou salvamento, com mensagens claras.

12.2. Web Application

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF-WEB01	O administrador pode visualizar estatísticas gerais de uso (número de usuários, número de transcrições realizadas, documentos processados, etc.).
RF-WEB02	O administrador pode visualizar a lista de usuários cadastrados com informações básicas (nome, e-mail, profissão).
RF-WEB03	O administrador pode pesquisar e filtrar usuários por nome, e-mail ou profissão.
RF-WEB04	O administrador pode desativar ou excluir contas de usuários.
RF-WEB05	O administrador pode visualizar o histórico de transcrições realizadas pelos usuários (somente metadados, como data, tamanho e nome do arquivo).

Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF-WEB01	Segurança	A autenticação do administrador deve ser realizada via protocolo seguro (HTTPS ou OAuth2).
RNF-WEB02	Confiabilidade	O painel de administração deve estar disponível 99,9% do tempo.
RNF-WEB03	Manutenibilidade	O código do painel deve ser modular para facilitar atualizações e auditoria.

13. Modelo de Dados Backoffice

Para visualizar mais informações a respeito do modelo de dados, acesse o link: [Supabase](#).



14. Resultados de Teste

Os casos de teste e suas respectivas runs (resultados de teste) foram criados e armazenados utilizando a ferramenta Qase.IO. Para visualizar mais informações sobre esses casos de teste, acesse o link : [Qase.IO/HistOCR](https://qase.io/HistOCR).

14.1. Testes Internos (equipe de desenvolvimento)

Casos de Teste:

App - Interno +   			
		HISTOCR-15	Extração de texto retorna string esperada a partir de imagem com texto impresso
		HISTOCR-16	Transcrição é salva corretamente com nome definido pelo usuário
		HISTOCR-17	Autenticação com token do Google válido retorna status autorizado
		HISTOCR-18	OCR retorna erro ou string vazia ao processar imagem sem texto
		HISTOCR-19	Transcrição não deve ser salva se o nome estiver vazio
		HISTOCR-20	Usuário autenticado acessa seus próprios dados da tabela users
		HISTOCR-21	Usuário autenticado tenta acessar dados de outro usuário
		HISTOCR-22	Usuário acessa documento de sua autoria
		HISTOCR-23	Acesso negado a documento que não pertence ao usuário

Resultados de Teste:

Test runs							
Start new test run		Search for test runs		Add filter			
☐	TITLE	STATUS	AUTHOR	ENVIRONMENT	TOTAL TIME	ELAPSED TIME	TEST RUN STATS
☐	Test run Interno HISTOCR 19 (22/05) Started 9 minutes ago	Passed	 Lucca Paiva		⌚ 8m 7s	⌚ 8m 7s	1 ⋮
☐	Test run Interno HISTOCR 22, 23 (16/03) Started 21 minutes ago	Passed	 Lucca Paiva		⌚ 8m 8s	⌚ 9m 13s	2 ⋮
☐	Test run Interno HISTOCR 20, 21 (15/05) Started 40 minutes ago	Passed	 Lucca Paiva		⌚ 10m 14s	⌚ 16m 46s	2 ⋮
☐	Test run Interno HISTOCR 17 (13/05) Started 48 minutes ago	Passed	 Lucca Paiva		⌚ 1m 11s	⌚ 1m 11s	1 ⋮
☐	Test run Interno - HistOCR 16 (13/05) Started 1 hour ago	Passed	 Lucca Paiva		⌚ 3m 56s	⌚ 3m 56s	1 ⋮
☐	Test run Interno - HistOCR 15, 18 (13/05) Started 1 hour ago	Passed	 Lucca Paiva		⌚ 13m 32s	⌚ 32m 7s	2 ⋮

14.2. Testes Fechados (Equipe de Teste, Convidados Acadêmicos e Orientador)

Casos de Teste:

App - Alfa + ✎ 📄 🗑

↑	👤	HISTOCR-8	Autenticação com Google válida
↑	👤	HISTOCR-10	Transcrição de imagem da câmera com permissões concedidas e fluxo completo executado com sucesso
○	👤	HISTOCR-11	Falha na transcrição ao negar permissões de câmera
○	👤	HISTOCR-12	Falha ao tentar transcrever imagem sem texto visível
↑	👤	HISTOCR-13	Transcrição de imagem da galeria com permissões concedidas e fluxo completo executado com sucesso
○	👤	HISTOCR-14	Falha na transcrição ao negar permissões de galeria

Resultados de Teste:

Test runs

Start new test run

Search for test runs

Milestone: Alfa ×

Add filter

☐ TITLE	STATUS	AUTHOR	ENVIRONMENT	TOTAL TIME	ELAPSED TIME	TEST RUN STATS	
☐ Test run Alfa HISTOCR 13,14 (30/05) Started 5 minutes ago	Passed	L Lucca Paiva		🕒 5m 5s	🕒 5m 10s	2	⋮
☐ Test run Alfa HISTOCR 11 (30/05) Started 7 minutes ago	Passed	L Lucca Paiva		🕒 1m 10s	🕒 1m 10s	1	⋮
☐ Test run Alfa HISTOCR 11 (29/05) Started 10 minutes ago	Failed	L Lucca Paiva		🕒 1m 18s	🕒 1m 18s	1	⋮
☐ Test run Alfa HISTOCR 10 (29/05) Started 33 minutes ago	Passed	L Lucca Paiva		🕒 9m 6s	🕒 9m 6s	1	⋮
☐ Test run Alfa HISTOCR 8 (29/05) Started 43 minutes ago	Passed	L Lucca Paiva		🕒 8m 19s	🕒 8m 19s	1	⋮

14.3. Testes Beta (Stakeholders)

Casos de Teste:

App - Beta + ✎ 📄 🗑

○	👤	HISTOCR-24	Acesso ao histórico de transcrições individuais
○	👤	HISTOCR-25	Tentativa de acesso ao histórico de transcrições inexistente
↑	👤	HISTOCR-26	Busca de transcrição por nome no histórico individual
○	👤	HISTOCR-27	Buscar transcrição com nome inexistente
↑	👤	HISTOCR-30	Escolha de repositório de destino antes de transcrição
○	👤	HISTOCR-31	Acessar histórico de transcrições da organização

Resultados de Teste:

Test runs

Start new test run

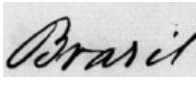
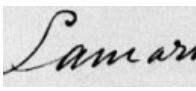
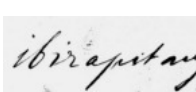
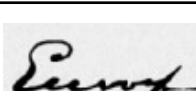
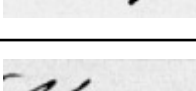
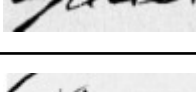
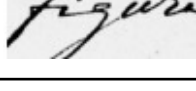
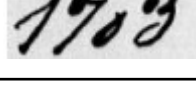
Search for test runs

Milestone: Beta X

Add filter

☐ TITLE	STATUS	AUTHOR	ENVIRONMENT	TOTAL TIME	ELAPSED TIME	TEST RUN STATS
☐ Test run Beta HISTOCR 25 (10/06) Started 1 minute ago	Passed	Lucca Paiva		1m 34s	0s	1
☐ Test run Beta HISTOCR 30, 31 (09/06) Started 8 minutes ago	Passed	Lucca Paiva		4m 49s	5m	2
☐ Test run Beta HISTOCR 24,26,27 (07/06) Started 17 minutes ago	Passed	Lucca Paiva		3m 56s	4m	3

14.4. Comparativo de Desempenho

Imagem	Transcrição Esperada	Google Vision	Docsumo	Transkribus	HistOCR
	Brasil	Brasil	Brasil	deazel	Brasil
	Lamark	Lamark	Lamark	Lauaite	Lamarck
	ibirapitanga	ibirapitary	ibirapitavy	bii pstavi	ibirapitanga
	Europa	Eunf	Eunf	-	Sunf
	Species	Species	Species	Apecier	specier
	figura	figure	figure	figuu	figure
	1783	1903	1703	1208	1793
	1825	1825	1825	1226	1825

15. Marketing Digital

15.1. Plano de Marketing

Estratégia de Monetização:

- **Licenciamento institucional (B2B) – 40%:** Contratos com bibliotecas, arquivos e universidades, com planos anuais ou mensais baseados na quantidade de usuários e acervo.
- **Taxa por volume processado (uso avulso) – 30%:** Cobrança variável com base no número de páginas ou documentos processados, voltada para instituições com necessidade pontual.
- **Assinatura premium (B2C/B2B) – 20%:** Acesso a funcionalidades avançadas, como armazenamento extra, OCR adaptado a linguagens antigas ou API para integração.
- **Parcerias e patrocínios – 10%:** Com órgãos governamentais, universidades e instituições culturais.

Estratégia de Divulgação do Produto:

- **Objetivo:** Gerar conhecimento sobre o aplicativo entre os públicos-alvo e criar uma imagem de inovação e preservação cultural.
- **Canais e ações principais:**
 - Redes sociais.
 - Postagens educativas sobre digitalização e preservação de documentos históricos.
 - Vídeos demonstrativos da aplicação.
 - Campanhas de valorização do patrimônio cultural.
- **Eventos e conferências acadêmicas:**
 - Participação em congressos de biblioteconomia, arquivologia e história.
 - Palestras e workshops demonstrando a solução.
- **Email marketing segmentado:**
 - Campanhas informativas e promocionais para instituições culturais e universidades.
 - Newsletters com atualizações de funcionalidades e conteúdos técnicos.

Estratégia de Aquisição de Clientes:

- **Ações específicas por público-alvo:**
 - a. Instituições culturais (bibliotecas, arquivos e museus):**
 - Prospecção ativa por e-mail institucional e chamadas comerciais.
 - Demonstrações personalizadas da solução.
 - Programa de adoção inicial com desconto para instituições públicas.
 - b. Profissionais da informação (bibliotecários, arquivistas):**
 - Conteúdo direcionado a extração de textos e sugestões automáticas de classificação de documentos.
 - c. Pesquisadores e historiadores:**

- Conteúdo direcionado com foco em usabilidade e ganho de tempo.
- Testes gratuitos com opção de assinatura premium.

d. Estratégias gerais:

- Programa de indicação com bônus.
- Aplicativo gratuito com promoção no upgrade durante os primeiros 3 meses de uso.

Estratégia de Formação de Preços:

● **Modelo híbrido escalonado:**

- **Gratuita:** acesso básico com limite mensal de transcrição (100 páginas/mês).
- **Assinatura padrão (instituições pequenas):** acesso completo com limite moderado (5000 páginas/mês).
- **Plano corporativo (grandes instituições):** transcrição ilimitada, API, suporte dedicado.
- **Preço por volume avulso:** R\$ 0,10 por página transcrita.

● **CrITÉrios de precificação:**

- Custo de infraestrutura e manutenção (40% da estrutura de custos).
- Valor percebido pelo cliente em relação à economia de tempo e mão de obra.
- Benchmark com ferramentas e soluções específicas do setor.

Desdobramento dos 4 Ps para os 4 Cs:

4 Ps do Marketing	Correspondência com os 4 Cs
Produto	Consumidor (Customer Needs) - Aplicativo de transcrição automatizada. - Solução para preservação, pesquisa e classificação.
Preço	Custo para o Cliente (Cost) - Preço acessível em relação à digitalização manual. - Diferentes pacotes para diferentes necessidades.
Praça	Conveniência (Convenience) - Plataforma online com acesso remoto. - Integração com armazenamento em nuvem (exportação). - Disponível 24/7.
Promoção	Comunicação (Communication) - Divulgação clara e educativa. - Relacionamento direto via e-mail, redes sociais e eventos. - Foco na transformação digital e preservação histórica.

15.2. Vídeo Promocional

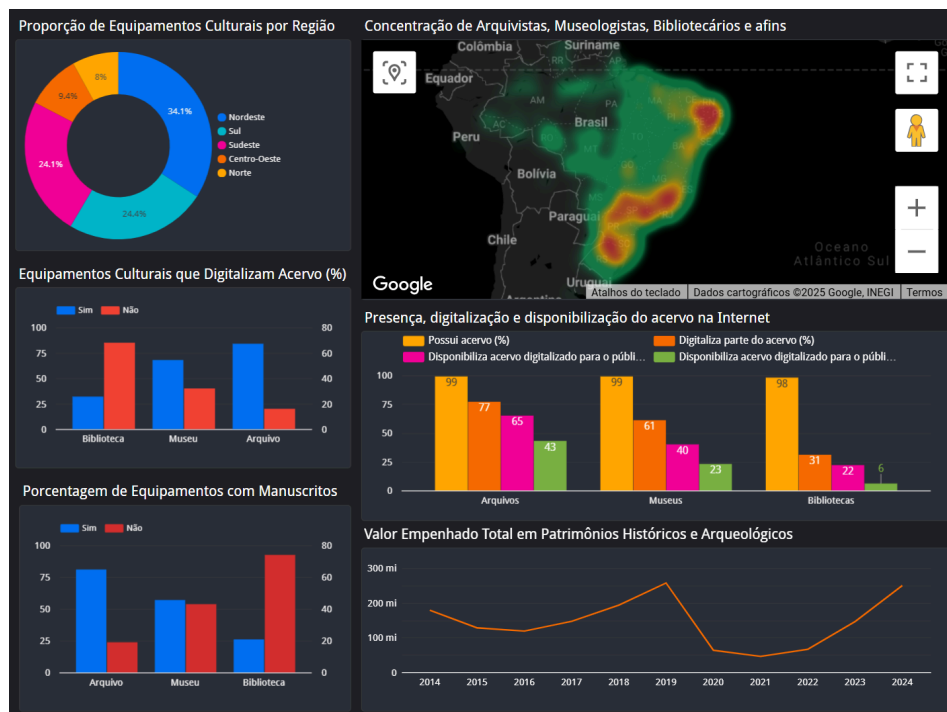
Link do Vídeo: <https://youtu.be/9L3ALR7fMPg>

15.3. Vídeo de Instrução de uso do Produto

Link do Vídeo: <https://youtube.com/shorts/JmG6Z76x76Q>

15.4. Insights de Mercado

Para melhor visualização e acompanhamento dos Insights de Mercado, confira o link: [Looker Studio](#). Além disso, as fontes de dados para o dashboard se encontram na seção 17 deste documento (Bibliografia).



15.5. Apresentação do Projeto

Link da apresentação:

<https://docs.google.com/presentation/d/14gkyRK-KNJ1EP5xZwQp2EB-o4mOpP8pqZnwPNvDul0c/edit?usp=sharing>

16. Aplicação Web

<https://histocr.retool.com/apps/8bda6a78-4caa-11f0-b2cc-4367259964ba/HistOCR/users>

17. Bibliografia

AFFINDA. **From OCR to AI: The Evolution of OCR Technology**. 14 mar. 2024. Disponível em: <https://www.affinda.com/blog/from-ocr-to-ai-the-evolution-of-ocr-technology>. Acesso em: 6 maio 2025.

AGÊNCIA BRASIL. **Preservação e digitalização de acervos é desafio, dizem especialistas**. ISTOÉ Dinheiro, 13 nov. 2018. Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/preservacao-e-digitalizacao-de-acervos-e-desafio-dizem-especialistas>. Acesso em: 6 maio 2025.

BRASIL. Arquivo Nacional. **Digitalização de acervo no Arquivo Nacional**. Rio de Janeiro: Governo Federal, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/canais_atendimento/imprensa/copy_of_noticias/digitalizacao-de-acervo-no-arquivo-nacional. Acesso em: 10 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Governo Federal assina decreto de incentivo a projetos tecnológicos de alto impacto**. Gov.br, Brasília, 10 jun. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/06/governo-federal-assina-decreto-de-incentivo-a-projetos-tecnologicos-de-alto-impacto>. Acesso em: 6 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Mais Inovação vai investir R\$ 66 bilhões em projetos até 2026**. Brasília: MCTI, 16 jan. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/01/mais-inovacao-vai-investir-r-66-bilhoes-em-projetos-ate-2026>. Acesso em: 6 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Cultura. Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) – Informações das bibliotecas públicas. Gov.br, [s.l.], 25 fev. 2022 (atualizado em 24 mar. 2022). Disponível em: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/sistema-nacional-de-bibliotecas-publicas-snbp/teste01/informacoes-das-bibliotecas-publicas-1>. Acesso em: 07 jun. 2025.

BRASIL. Portal da Transparência. Função 13 – Cultura. Brasília, [s.d.]. Disponível em: <https://portaldatransparencia.gov.br/funcoes/13-cultura>. Acesso em: 07 jun. 2025.

CETIC.BR - CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros: TIC Cultura 2022.** 1. ed. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. ISBN: 978-65-86949-98-8. Disponível em: https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20230621154638/tic_cultura_2022_livro_eletronico.pdf.

Acesso em: 17 mar. 2025.

CGI.br/NIC.br. Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). **TIC Cultura 2022: Equipamentos culturais, por dificuldades de digitalização do acervo.** São Paulo: Cetic.br, 2022. Disponível em: <https://cetic.br/pt/tics/cultura/2022/geral/D6/>.

Acesso em: 6 maio 2025.

CORDELL, Ryan Charles. **Machine Learning + Libraries: A Report on the State of the Field.** 2020. LC Labs, Library of Congress. Disponível em: <https://labs.loc.gov/static/labs/work/reports/Cordell-LOC-ML-report.pdf?locId=blogs>. Acesso em: 8 mar. 2025.

FERREIRA, Rodrigo Santos; NASCIMENTO, Carolina Rocha. **Uso de indicadores da qualidade na avaliação do desempenho de hospitais públicos.** Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 37, n. 4, e00151420, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00151420>.

Acesso em: 10 abr. 2025.

GULLINO, Daniel; ÉBOLI, Evandro. **Iphan tem em 2021 o menor orçamento dos últimos 10 anos.** O Globo, 15 ago. 2021. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/iphan-tem-em-2021-menor-orcamento-dos-ultimos-10-anos-25156053>. Acesso em: 6 maio 2025.

ISO/IEC. **ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models.** International Organization for Standardization, 2011.

METELING, Michael. **Optical Character Recognition (OCR): What Is OCR, Its Benefits, Limitations, and AI.** Interscan LLC, 31 out. 2023. Disponível em: <https://www.interscanllc.com/blog/optical-character-recognition-ocr>. Acesso em: 6 maio 2025.

ODA, Rafael; BAHIA, Eliana Maria dos Santos. **A evolução dos arquivos públicos no cenário brasileiro (2008–2022).** TransInformação, Campinas, v. 36, e2410349, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2318-0889202436e2410349>. Acesso em: 10 abr. 2025.

PONCELAS, Alberto et al. **A Tool for Facilitating OCR Postediting in Historical Documents.** ADAPT Centre, School of Computing, Dublin City University, Irlanda; Trinity Centre for Literary and Cultural Translation, Trinity College Dublin, Irlanda. Disponível em: <https://aclanthology.org/2020.lt4hala-1.7.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2025.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional.** 8. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2016.

SANTOS, Gildenir Carolino; GRÁCIO, José Carlo Abbud. **Políticas de preservação digital no Brasil: um panorama do estado da arte.** Revista Brasileira de Preservação Digital, Campinas, v. 5, 2024. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/rebpred/article/view/20185>. Acesso em: 6 maio 2025.

SANTOS, Maria Clara. **A preservação dos documentos históricos em ambientes digitais.** Revista Brasileira de Preservação Digital, Campinas, v. 5, n. 2, p. 45–60, 2021. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/rebpred/article/view/13858>. Acesso em: 6 maio 2025.

SILVA, Carlos Alberto Ávila; MOURA, Maria das Graças Targino. **Desafios e avanços na recuperação automática da informação....** Ciência da Informação, Brasília, v. 49, n. 2, p. 1-12, maio/ago. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/3RKGt6c6RY4pCFYWcypKh5B/>. Acesso em: 6 maio 2025.

SILVA, José Carlos. **O papel da sociedade na preservação de bens históricos e culturais.** Consultor Jurídico, São Paulo, 9 fev. 2025. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2025-fev-09/o-papel-da-sociedade-na-preservacao-de-bens-historicos-e-culturais/>. Acesso em: 6 maio 2025.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software.** 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

TREVO SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU NACIONAL. **MUSEU NACIONAL APRESENTA BALANÇOS APÓS UM ANO DO INCÊNDIO.** Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2019. Disponível em: https://www.museunacional.ufrj.br/destaques/balan%C3%A7o_resgatehtml.html. Acesso em: 10 mar. 2025.

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- ❖ Gestão
 - ❖ Gestão do Projeto ([Trello](#))
 - ❖ Gestão da Configuração ([Github](#))
- ❖ Desenvolvimento Front-End
 - ❖ Prototipação ([Figma](#))
 - ❖ Frontend - [Aplicativo](#) ([Flutter](#))
 - ❖ Frontend - [Aplicação Web](#) ([Retool](#))
- ❖ Desenvolvimento Backend
 - ❖ Servidor de Aplicação ([Supabase](#))
 - ❖ Sistema Gerenciador de Banco de Dados ([Supabase](#))
- ❖ Testes e gestão de demandas
 - ❖ Planejamento de testes ([QASE.IO](#))
 - ❖ Resultados de testes ([QASE.IO](#))
- ❖ Análítica
 - ❖ Visualização de dados ([Looker Studio](#))
- ❖ Marketing
 - ❖ Editoração de vídeo ([Render Forest](#))
 - ❖ Publicação ([Youtube](#))
 - ❖ Redes Sociais ([Instagram](#))
- ❖ Tecnologias Habilitadoras Digitais
 - ❖ Inteligência Artificial ([Gemini](#))

Considerações sobre a avaliação final

- No dashboard de insights é importante colocar as fontes de dados (de onde foram coletadas) esse Dashboard é para tomar decisões, então uma página adicional com instruções e explicações do seu conteúdo é importante ou mesmo um hint em cada componente gráfico. Poderiam ter sido criadas novas páginas, pois os controles de uma página devem interagir. Entretanto, como vocês utilizaram várias entradas de dados “Bibliotecas Públicas....- Página x” elas não possuem relação umas com as outras. Para resolver isso poderia ter sido utilizado o recurso de “Combinação de Dados”
- Faltou o link para o Web Application